16SOAT

Tech Challenge - Fase III

Grupo 29

INTEGRANTES:

Suelen Cristina Pereira da Mata Vaz (@sucriss2)
Gustavo Acacio Ferreira (@guga2202)

São Paulo - SP
2026

Entrega — Tech Challenge Fase 3

Sistema integrado de oficina mecânica (Auto Shop)

Organização GitHub: Software-Architecture-Group-7-FIAP

Este documento atende ao **entregável do Portal do Aluno** (Fase 3): links dos quatro repositórios, vídeo demonstrativo, documentação arquitetural e confirmação de acesso do usuário avaliador `soat-architecture`.

---

1. Repositórios Git (quatro repositórios + CI/CD)

Papel no desafio	Repositório	README
Aplicação principal (backend FastAPI + frontend Angular no monorepo) em Kubernetes	auto-shop-system	README
Function serverless — autenticação de cliente (CPF → JWT)	lambda-auth	README
Infraestrutura Kubernetes (Terraform — VPC, EKS, ALB)	k8s-infra	README
Banco gerenciado (Terraform — Amazon RDS PostgreSQL)	database-infra	README

CI/CD e proteção de branches: pipelines GitHub Actions em cada repositório; índice cruzado em .github/ecosystem-templates/README.md. Deploy automático homologação (`develop`) e produção lógica (`main`) documentados em .github/CD.md e BRANCH_PROTECTION.md.

API Gateway e borda AWS (Terraform no monorepo): infra/aws/README.md.

---

2. Vídeo de demonstração (até 15 minutos)

Link do vídeo (YouTube): https://youtu.be/mZ6VZ04t5gU

O roteiro previsto cobre, conforme o enunciado: autenticação com CPF via API Gateway/Lambda; pipeline CI/CD com build e deploy; consumo de APIs protegidas; dashboards New Relic; logs estruturados e traces. Referência: docs/runbooks/README.md.

---

3. Documentação arquitetural

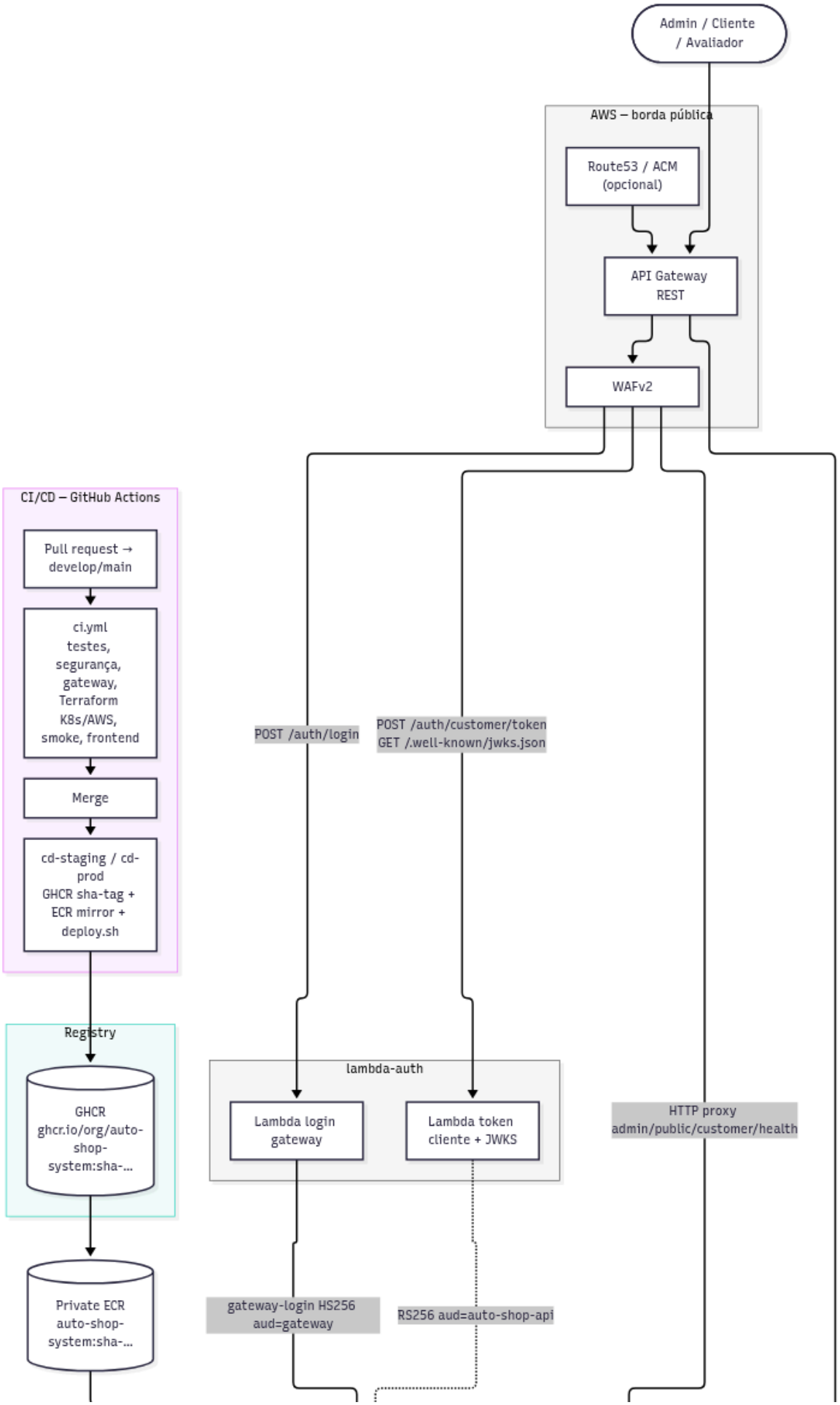
3.1 Índice geral

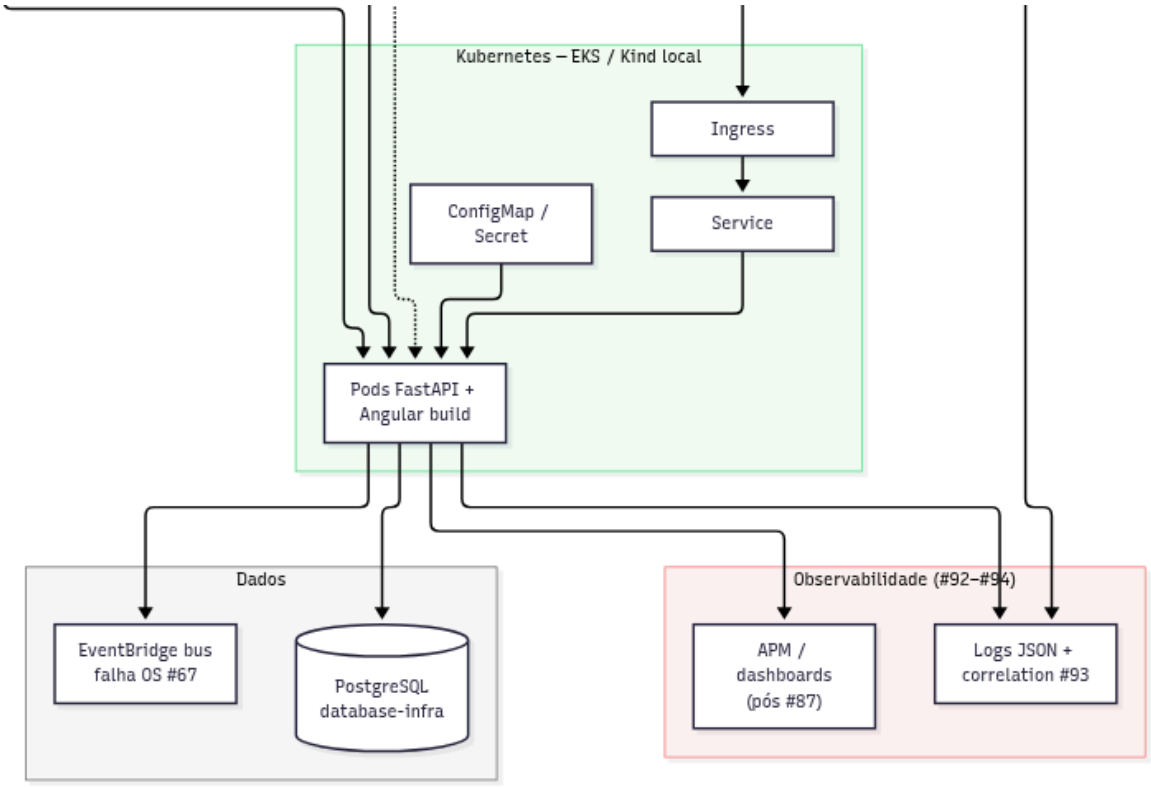
Conteúdo	Link
Índice de arquitetura Fase 3	docs/architecture/README.md

Diagramas, RFCs e ADRs (página única)	docs/architecture/diagramas-fase-3.md
RFCs (cloud, banco, auth, Gateway, CI/CD, observabilidade)	docs/rfc/README.md
ADRs (decisions/)	docs/architecture/decisions/
Justificativa do banco + ER	justificativa-banco-postgresql.md
Observabilidade (#92–#94)	docs/observability/README.md
Runbooks operacionais	docs/runbooks/README.md
Correlação ponta a ponta (#93)	correlation-id-propagation.md

3.2 Diagrama operacional (componentes + nuvem)

Fonte editável: fase-operacional.mmd
Exportações: PNG · SVG


Admin / Cliente / Avaliador
AWS – borda pública
Route53 / ACM (opcional)
API Gateway REST
WAFv2
CI/CD – GitHub Actions
Pull request → develop/main
ci.yml testes, segurança, gateway, Terraform K8s/AWS, smoke, frontend
Merge
cd-staging / cd-prod GHCR sha-tag + ECR mirror + deploy.sh
POST /auth/login
POST /auth/customer/token
GET /.well-known/jwks.json
Registry
GHCR ghcr.io/org/auto-shop-system:sha-...
lambda-auth
Lambda login gateway
Lambda token cliente + JWKS
HTTP proxy admin/public/customer/health
Private ECR auto-shop-system:sha-...
gateway-login HS256 aud=gateway
RS256 aud=auto-shop-api



3.3 Diagramas de sequência e API

Fluxo	Documento
Autenticação de cliente (CPF / JWT)	autenticacao-cliente.mmd (+ PNG/SVG no mesmo diretório)
Abertura de ordem de serviço	abertura-os.mmd
Componentes AWS Fase 3	componentes-fase-3.mmd

3.4 Swagger / Postman

Artefato	Caminho
OpenAPI versionado	docs/api/openapi.json
Swagger UI (local)	`http://localhost:8000/docs` após subir a API
Coleção Postman	auto-shop.postman_collection.json
Ambiente Postman HML	auto-shop-hml.postman_environment.json

---

4. Resumo das decisões (referência rápida)

Tema	Registro
Provedor cloud	AWS — RFC-0001, ADR-0071
Banco	PostgreSQL em Amazon RDS — RFC-0002, justificativa + ER
Autenticação cliente	CPF + Lambda + JWT RS256/KMS — RFC-0003, ADR-0064
API Gateway / WAF	RFC-0006, ADR-0073

CI/CD multi-repo + OIDC	RFC-0005, ADR-0074, ADR-0079
Observabilidade	New Relic — RFC-0004, ADR-0078
Branches	`develop` (HML) / `main` (PRD lógico) — ADR-0074, ADR-0077

---

5. Acesso do avaliador FIAP

Confirmação exigida pelo enunciado: o usuário GitHub `soat-architecture` deve ter acesso de leitura (colaborador ou equipe) em **todos os quatro repositórios** listados na seção 1.

Status (preencher antes do envio no portal):

- [ ] auto-shop-system — `soat-architecture` adicionado
- [ ] lambda-auth — `soat-architecture` adicionado
- [ ] k8s-infra — `soat-architecture` adicionado
- [ ] database-infra — `soat-architecture` adicionado

---

6. Observações para correção

- Homologação AWS e evidências ao vivo de observabilidade dependem de sessão autorizada e staging demonstrável (issue #87); a documentação e o código descrevem o desenho-alvo e os procedimentos operacionais.
- Nenhum segredo, CPF/CNPJ real ou token aparece neste PDF; dados sintéticos são usados em dev/HML conforme ADRs.

Documento gerado a partir de `docs/entrega/tech-challenge-fase-3-portal.md` *no repositório auto-shop-system (branch* `develop` *).*